Elementi di Teoria delle Categorie

Categories for the Learning Mathematician

Filippo Troncana, sotto la supervisione del prof. R. Zunino

A.A. 2025/2026

Indice

1 Teoria delle categorie elementare **5**
1.1 Fondamenti insiemistici 5
1.2 Nozioni fondamentali 6
1.3 Lemma di Yoneda e conseguenze 11
1.4 Limiti 14
1.4.1 Limiti notevoli 15
1.4.2 Esistenza dei limiti 16
1.4.3 Prodotti 17

2 Categorie Cartesiane Chiuse **19**

3 La categoria $\mathsf{PER}(\mathbb{N})$ **23**
3.1 Funzioni ricorsive generali 23
3.2 Il linguaggio **IMP** e il teorema $s-m-n$ 24
3.2.1 Teorema $s-m-n$ 26
3.2.2 Relazioni di equivalenza parziali 27

Capitolo 1

Teoria delle categorie elementare

1.1 Fondamenti insiemistici

Trattando strutture molto "grandi" in un senso che renderemo preciso in seguito, per fondare propriamente la Teoria delle Categorie sulla Teoria degli Insiemi è necessario estendere gli assiomi di Zermelo-Fraenkel più l'assioma della scelta, che assumeremo sempre. L'approccio che seguiremo è un approccio che in qualche modo "limiti" la grandezza delle nostre strutture, supponendo l'esistenza di alcuni insiemi "universo" che si sostituiscano alla classe di tutti gli insiemi.

Definizione 1.1: Universo di Grothendieck

Sia $\mathcal{G}$ un insieme non vuoto. Questo si dice ***universo di Grothendieck*** se:

- Se $x \in y$ e $y \in \mathcal{G}$ allora $x \in \mathcal{G}$, ovvero $\mathcal{G}$ è un insieme ***transitivo***.
- Se $x, y \in \mathcal{G}$ allora $\{x, y\} \in \mathcal{G}$.
- Se $x \in \mathcal{G}$ allora $2^x \in \mathcal{G}$.
- Se $I \in \mathcal{G}$, per ogni $f : I \to \mathcal{G}$ vale $\bigcup_{i \in I} f(i) \in \mathcal{G}$, ovvero $\mathcal{G}$ è chiuso per unioni indicizzate da un suo elemento.

Si dimostrano immediatamente le seguenti proprietà:

Proposizione 1.1: Proprietà degli universi di Grothendieck

Sia U un universo di Grothendieck. Allora questo contiene:

1. Tutti i sottoinsiemi di ogni suo elemento (in particolare dunque l'insieme vuoto).
2. Tutti i singoletti contenenti i suoi elementi.
3. Tutti i prodotti, le unioni disgiunte e le intersezioni di famiglie di suoi elementi indicizzate da un suo elemento.
4. Tutte le funzioni tra due suoi elementi.
5. Tutti i suoi sottoinsiemi la cui cardinalità è un suo elemento.

Inoltre l'intersezione di una famiglia di universi è un'universo.

Da queste proprietà seguono due fatti strettamente correlati, ovvero che un universo di Grothendieck più che numerabile è un ***modello*** per ZFC e che l'esistenza di un universo di Grothendieck più che numerabile è indipendente da ZFC.
Intuitivamente, il seguente assioma ci permette di trattare un universo di Grothendieck come "sostituto" della classe di tutti gli insiemi, sicuri del fatto che questo "limiti" tutta la pratica matematica "usuale".

Assioma 1.1: Assioma di Universo

Per ogni insieme x esiste un universo di Grothendieck U tale che $x \in U$.
Consideriamo nella classe $\mathbb{G}$ degli universi di Grothendieck la famiglia $\{\mathcal{G}_\alpha\}_{\alpha \in \mathbf{Ord}}$, definita per induzione come segue:

$$\mathcal{G}_0 := \min_{\subset} \mathbb{G} = \bigcap \mathbb{G}$$

$$\mathcal{G}_{\alpha+1} := \min_{\subset} \{U \in \mathbb{G} : \mathcal{G}_\alpha \in U\} = \bigcap \{U \in \mathbb{G} : \mathcal{G}_\alpha \in U\}$$

Se invece λ è un ordinale limite definiamo

$$\mathcal{G}_\lambda := \min_{\subset} \left\{ U \in \mathbb{G} : \bigcup_{\alpha<\lambda} \mathcal{G}_\alpha \in U \right\} = \bigcap \{U \in \mathbb{G} : \forall \alpha < \lambda, \mathcal{G}_\alpha \in U\}$$

Diremo gli elementi di $\mathcal{G}_\alpha$ insiemi ***α-piccoli*** e i suoi sottoinsiemi ***α-moderati***; gli elementi di $\mathcal{G}_\beta \setminus \mathcal{G}_\alpha$ per qualche $\beta > \alpha$ si dicono ***α-grandi***.
Fissato ω il più piccolo ordinale infinito, diremo in generale ***piccoli*** gli insiemi che sono α-piccoli per un qualche $\alpha < \omega$, ***moderati*** gli insiemi ω-moderati e ***grandi*** gli insiemi ω-grandi.

La scelta di dove fissare il confine tra "piccolo" e "grande" è meno arbitraria di quanto possa sembrare: sebbene sia abbastanza irrilevante quale ordinale *limite* si scelga, il fatto di scegliere un ordinale limite permette di formulare più agilmente i teoremi tra le cui ipotesi c'è una limitazione di dimensione, come vedremo più avanti.
Si osserva facilmente che l'insieme $\mathcal{G}_0$ è numerabile e corrisponde alla classe degli insiemi ereditariamente finiti, ovvero degli insiemi finiti i cui elementi sono insiemi ereditariamente finiti, e che in generale gli insiemi α-moderati sono $\alpha + 1$-piccoli.
Intuitivamente, $\mathcal{G}_1$ è già sufficiente per la pratica matematica "ordinaria", contenendo tutte le costruzioni usuali, e appunto è già un candidato per la "classe di tutti gli insiemi" in ZFC costituendone un ***modello***.

Teorema 1.1: Modelli per ZFC in $\{\mathcal{G}_\alpha\}_\alpha$

L'esistenza di $\mathcal{G}_0$ è indipendente dalla teoria degli insiemi di ZF meno l'assioma di infinito e questo ne costituisce un modello; in particolare, postulare l'esistenza di $\mathcal{G}_0$ in questa teoria è equivalente all'assioma di infinito.
L'esistenza di $\mathcal{G}_\alpha$ per $\alpha > 0$ è indipendente dalla teoria degli insiemi di ZFC e questo ne costituisce un modello.

Vale inoltre un teorema molto importante, che enunciamo senza dimostrazione, che stabilisce una corrispondenza tra universi di Grothendieck e cardinali fortemente inaccessibili in ZFC:

Teorema 1.2: Universi di Grothendieck e cardinali inaccessibili

Se un insieme U è un universo di Grothendieck più che numerabile, la sua cardinalità è fortemente inaccessibile.
Inoltre, se κ è un cardinale fortemente inaccessibile, lo stadio V_κ dell'universo di Von Neumann è un universo di Grothendieck.

Nel reame degli assiomi che introducono cosiddetti "grandi cardinali", l'esistenza di una classe propria di cardinali fortemente inaccessibili è uno più deboli ed è considerato standard per fondare sulla teoria degli insiemi la teoria delle categorie, approccio seguito ad esempio da [**SGA4**].
Volendo è possibile indebolire questo assioma in moltissimi casi: come suggerito da [**MacLane1978**]: l'idea generale è di assumere l'assioma di universo, fissare un universo U e passare a uno più grande ogni volta che se ne ha necessità, per poi sostituire a posteriori l'assioma di universo "forte" con l'esistenza dell'universo più grande utilizzato. Non ci preoccupiamo di seguire questo schema.

1.2 Nozioni fondamentali

Definizione 1.2: Categoria e dualità

Una ***categoria*** $\mathcal{C}$ è una struttura munita di due insiemi: $\operatorname{ob}\mathcal{C}$ e $\hom\mathcal{C}$, detti rispettivamente ***oggetti*** (o elementi) e ***morfismi*** (o mappe o frecce) tali che:

- Ogni morfismo $f \in \hom\mathcal{C}$ abbia associati due oggetti $A, B \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ detti rispettivamente ***dominio*** e ***codominio*** di f, che verrà indicato come $f : A \to B$.
- Per ogni coppia di morfismi $f : A \to B$ e $g : B \to C$ sia definita la loro ***composizione***, ovvero un morfismo $g \circ f : A \to C$ (spesso indicato solo con gf).
- Per ogni oggetto $X \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ esista un morfismo $\mathrm{id}_X \in \hom\mathcal{C}$ detto ***identità*** di X tale che per ogni morfismo $f : A \to B$ valga $\mathrm{id}_B f = f\,\mathrm{id}_A = f$.
- Per ogni terna di morfismi componibili $f, g, h \in \hom\mathcal{C}$, valga $h(gf) = (hg)f =: hgf$, ovvero la composizione sia ***associativa***.

Fissati due oggetti $A, B \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ denoteremo con $\hom(A, B)$ o $\mathcal{C}(A, B)$ l'insieme dei morfismi $A \to B$ di $\hom\mathcal{C}$.
Per ogni categoria $\mathcal{C}$ è definita la sua ***duale*** (o opposta) $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$, i cui oggetti sono gli stessi di $\mathcal{C}$ e i cui morfismi

sono quelli di $\mathcal{C}$ ma invertiti di direzione, ovvero ad ogni $f : A \to B$ in $\mathcal{C}$ corrisponde un $f^{\mathbf{op}} : B \to A$ in $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$.
Una categoria $\mathcal{C}$ si dice:

- ***(α-)piccola*** se gli insiemi $\hom \mathcal{C}$ e $\operatorname{ob} \mathcal{C}$ (anche se vedremo sotto che la grandezza del secondo è sempre limitata dal primo) sono insiemi (α-)piccoli.
- ***(α-)grande*** se non è (α-)piccola.
- ***Localmente (α-)piccola*** se, una volta fissati due oggetti $X, Y \in \operatorname{ob} \mathcal{C}$, l'insieme $\hom(X, Y)$ è un insieme (α-)piccolo.
- ***(α-)finita*** se è (α-)piccola e l'insieme dei morfismi è un insieme finito.

Uno degli aspetti più vantaggiosi della Teoria delle Categorie è il ***principio di dualità***,molto informalmente un "paghi uno prendi due": ogni teorema in Teoria delle Categorie ha un equivalente che si dimostra "gratuitamente" passando alla categoria opposta, ne vedremo alcuni esempi.
Si osserva banalmente che le identità sono uniche e che passando alla categoria opposta la composizione viene ribaltata, ovvero vale l'identità $(g \circ f)^{\mathbf{op}} = f^{\mathbf{op}} \circ g^{\mathbf{op}}$. Inoltre, l'operazione di passaggio alla categoria opposta è chiaramente involutiva, che significa che $(\mathcal{C}^{\mathbf{op}})^{\mathbf{op}} = \mathcal{C}$.
La definizione di grandezza è in qualche modo più sottile di quanto possa suggerire l'intuizione: dato che la mappa $X \mapsto \mathrm{id}_X$ è sempre iniettiva ma molto raramente suriettiva, la grandezza di una categoria è in generale indipendente da quella del suo insieme degli oggetti, anche a livello locale: vediamone un esempio.

Esempio 1.1: Monoide degli insiemi

Un monoide $\mathcal{M} = (M, 1, \cdot)$ può essere letto come una categoria dotata di un solo oggetto e i cui morfismi sono rappresentati dagli elementi del monoide, dove la composizione è data dall'operazione del monoide; concretamente, è semplicemente vedere l'operazione di $\mathcal{M}$ come la sua azione sul suo insieme sottostante.
Fissiamo un qualche ordinale limite $\lambda \geq \omega$ e sia $\mathcal{V} := (\mathcal{G}_\lambda, \varnothing, \cup)$ il monoide abeliano definito dall'unione di insiemi: come categoria, sebbene il suo insieme degli oggetti sia un singoletto non è solo una categoria grande, ma addirittura non è nemmeno localmente piccola.

Definizione 1.3: Sottocategoria

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie tali che $\operatorname{ob} \mathcal{C} \subset \operatorname{ob} \mathcal{D}$, $\hom \mathcal{C} \subset \hom \mathcal{D}$ e per ogni $f, g, h \in \hom C$ valga

$$h = f \circ_{\mathcal{C}} g = f \circ_{\mathcal{D}} g.$$

Allora $\mathcal{C}$ si dice una ***sottocategoria*** di $\mathcal{D}$.
Se per ogni coppia di oggetti $X, Y \in \mathcal{C}$ vale $\mathcal{C}(X, Y) = \mathcal{D}(X, Y)$, allora $\mathcal{C}$ si dice ***piena***.

Introduciamo ora alcune proprietà che possono essere soddisfatte da un morfismo in una categoria.

Definizione 1.4: Sapori di morfismi

Sia $\mathcal{C}$ una categoria e sia $f : A \to B$ un morfismo. Esso può dirsi:

- ***Monomorfismo*** (o monico o mono) se la precomposizione è iniettiva, ovvero per ogni coppia di morfismi postcomponibili $g_1, g_2 : C \to A$ vale $fg_1 = fg_2 \Rightarrow g_1 = g_2$.
- ***Epimorfismo*** (o epico o epi) se la postcomposizione è iniettiva, ovvero se per ogni coppia di morfismi precomponibili $g_1, g_2 : B \to C$ vale $g_1 f = g_2 f \Rightarrow g_1 = g_2$.
- ***Endomorfismo*** (o endo) se $A = B$.
- ***Sezione*** (o split mono) se ha un inverso sinistro, ovvero se esiste un morfismo $g : B \to A$ tale che $gf = \mathrm{id}_A$.
- ***Retrazione*** (o split epi) se ha un inverso destro, ovvero se esiste un morfismo $g : B \to A$ tale che $fg = \mathrm{id}_B$.
- ***Isomorfismo*** (o iso) se ha un inverso destro e sinistro. In particolare, A e B si dicono ***isomorfi*** (attraverso f) e li indicheremo con $f : A \xrightarrow{\sim}_{\mathcal{C}} B$ omettendo usualmente $\mathcal{C}$; quando non vogliamo specificare nemmeno f scriviamo $A \cong B$.
- ***Automorfismo*** (o auto) se è iso e endo.

Si nota immediatamente che le sezioni sono moniche e le retrazioni epiche, anche perchè c'è un'evidente dualità tra monomorfismi ed epimorfismi come tra sezioni e retrazioni.
È anche facile dimostrare che un morfismo f è un isomorfismo se e solo se è una sezione epica (o dualmente una retrazione monica) e che dunque è sia monico che epico; per analogia al caso insiemistico, in cui i monomorfismi sono le funzioni iniettive e gli epimorfismi sono quelle suriettive, si potrebbe pensare che valga anche il contrario, ma vediamo due esempi di morfismi monici ed epici che non sono isomorfismi: il primo un po' più "furbo" per dimostrare che questa intuizione fallisce anche in un caso "concreto", il secondo leggermente più "banale" ma ugualmente illustrativo.

Esempio 1.2: L'inclusione $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$

Consideriamo nella categoria **Haus** i cui oggetti sono gli spazi topologici T_2 e i cui morfismi sono le mappe continue tra di loro l'inclusione $\iota : [0,1] \cap \mathbb{Q} \hookrightarrow [0,1]$ (entrambi con la topologia euclidea); questa è chiaramente monica in quanto iniettiva, ed è epica in quanto una funzione continua in **Haus** è completamente determinata dal suo valore su un sottospazio denso, ma non può esssere un isomorfismo dato che non è suriettiva.

Esempio 1.3: La categoria 2

Consideriamo la categoria 2 definita dal seguente diagramma

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[loop left, "0\leq 0"] \arrow[r, "0\leq 1"] & 1 \arrow[loop right, "1\leq 1"] \end{tikzcd}$$

Dato che a destra o sinistra possiamo comporre solo con l'identità $i \leq i$, $0 \leq 1$ è sia monico che epico, ma non è isomorfismo in quanto non ha inverso.

Alcune categorie sono dotate di oggetti privilegiati, la cui esistenza ha alcune importanti conseguenze formali che vedremo in seguito.

Definizione 1.5: Oggetti iniziali e terminali

Sia $\mathcal{C}$ una categoria .
Un oggetto 0 si dice ***iniziale*** se per ogni oggetto X di $\mathcal{C}$ esiste un unico morfismo $\iota_X : 0 \to X$
Un oggetto 1 si dice ***terminale*** se è l'oggetto iniziale di $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$, o equivalentemente se per ogni oggetto X di $\mathcal{C}$ esiste un unico morfismo $\zeta_X : X \to 1$.
Se I è sia terminale che iniziale, si dice ***oggetto zero***.

In particolare ha senso parlare di essenzialmente un unico oggetto iniziale, terminale o zero:

Proposizione 1.2: Unicità di oggetti iniziali e terminali

Se una categoria $\mathcal{C}$ ammette un oggetto iniziale (o terminale o zero), questo è unico a meno di unico isomorfismo.

Dimostrazione

Siano $0, 0'$ oggetti iniziali di $\mathcal{C}$; per definizione di oggetto iniziale, per ogni oggetto X di $\mathcal{C}$ deve valere $\iota_X = \iota'_X \circ \iota_{0'}$, dunque ponendo $X = 0$ otteniamo $\iota_0 = \mathrm{id}_0 = \iota'_0 \circ \iota_{0'}$; analogamente otteniamo l'altro lato dell'inversione.

□

Introduciamo quello che può essere considerato un morfismo di categorie (e in effetti lo è in Teoria delle Categorie Superiori), ovvero il concetto di funtore. Di fatto la Teoria delle Categorie è nata per studiare i funtori, di cui l'esempio motivante è il gruppo fondamentale in Topologia Algebrica, e le trasformazioni naturali tra di essi.

Definizione 1.6: Funtore

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie. Un ***funtore covariante*** $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ consiste in due mappe $F : \mathrm{ob}\,\mathcal{C} \to \mathrm{ob}\,\mathcal{D}$ e $F : \hom \mathcal{C} \to \hom \mathcal{D}$ che rispettino la composizione, ovvero:

- Per ogni morfismo $f : X \to Y$ vale $Ff : FX \to FY$.
- Per ogni oggetto $X \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$ vale $F\,\mathrm{id}_X = \mathrm{id}_{FX}$.
- Per ogni coppia di morfismi componibili $f, g \in \hom \mathcal{C}$ vale $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$.

Un ***funtore controvariante*** da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$ è un funtore covariante $F : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathcal{D}$.
Un funtore si dice:

- ***Fedele*** se per ogni $X, Y \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ la sua restrizione $F_{X,Y} : \mathcal{C}(X,Y) \to \mathcal{D}(FX, FY)$ è iniettiva.
- ***Pieno*** se per ogni $X, Y \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ la sua restrizione $F_{X,Y} : \mathcal{C}(X,Y) \to \mathcal{D}(FX, FY)$ è suriettiva.
- ***Pienamente fedele*** se è pieno e fedele.
- ***Essenzialmente suriettivo sugli oggetti*** se per ogni oggetto $Y \in \mathcal{D}$ esiste un oggetto $X \in \mathcal{C}$ tale che $FX \cong_{\mathcal{D}} Y$.

Se $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ e $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ sono due funtori, la loro composizione $GF : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ è un funtore: in particolare, la composizione di due funtori della stessa varianza è covariante, mentre la composizione di due funtori di varianza diversa è controvariante.

Anche se l'espressione "un funtore controvariante $\mathcal{C}^{\mathsf{op}} \to \mathcal{D}$" tecnicamente indicherebbe un funtore covariante $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$, la useremo quasi sempre per indicare un funtore controvariante $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$, ovvero una controvarianza specificata due volte non farà una covarianza.
Ora possiamo definire una categoria assolutamente centrale, di fatto la categoria ambiente per tutta la pratica matematica "tradizionale" e che ci permette di definire una certa classe di sue "sottocategorie" in un senso più ampio e di un insieme di sue sovracategorie che permetta una trattazione adeguata della teoria generale:

Esempio 1.4: La categoria degli insiemi (α-)piccoli e categorie concrete

Per $\alpha \in \mathsf{Ord}$, indichiamo con Set_α la categoria i cui oggetti sono insiemi α-piccoli, ovvero elementi di $\mathcal{G}_\alpha$, e i cui morfismi sono le funzioni tra di loro con l'usuale composizione di funzioni insiemistiche; indicheremo semplicemente con Set la categoria Set_ω degli insiemi piccoli.
Una categoria $\mathcal{C}$ si dice ***concreta*** se è munita di un funtore fedele $U : \mathcal{C} \to \mathsf{Set}$, detto ***dimenticante***: informalmente, le categorie concrete sono quelle i cui oggetti sono insiemi (piccoli) dotati di una certa struttura e i cui morfismi sono funzioni insiemistiche che rispettano questa struttura. Alcune categorie concrete sono:

- Top degli spazi topologici e delle funzioni continue;
- La sottocategoria Haus di Top che abbiamo visto nell'esempio 1.2
- Mble degli spazi e delle funzioni misurabili;
- Meas degli spazi con misura e delle funzioni misurabili fra loro;
- $\mathsf{Vec}\mathbb{K}$ dei $\mathbb{K}$-spazi vettoriali e delle mappe lineari;
- $\mathsf{NormVec}\mathbb{K}$ dei $\mathbb{K}$-spazi vettoriali normati e delle mappe lineari e continue.

Per $\alpha < \omega$, Set_α è piccola, ma Set_ω non lo è nemmeno localmente: due controesempi sono dati dagli insiemi

$$\hom\left(1, \bigcup_{\alpha<\omega} \mathcal{G}_\alpha\right) \qquad \text{e} \qquad \hom\left(\bigcup_{\alpha<\omega} \mathcal{G}_\alpha, 2\right)$$

entrambi con cardinalità strettamente maggiore di qualsiasi $\mathcal{G}_\alpha$.
Per qualsiasi ordinale α, Set_α ha un unico oggetto iniziale, l'insieme vuoto $0 := \varnothing$, ed essenzialmente un'unico oggetto terminale, l'insieme $1 := \{0\}$.

Come "categorificazione" degli omomorfismi per le usuali strutture algebriche, ci aspettiamo che i funtori preservino gli isomorfismi ed in effetti è così, ma sotto opportune ipotesi otteniamo anche la cosiddetta "riflessione" degli isomorfismi.

Lemma 1.1: Riflessione di isomorfismi

Sia $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ un funtore. Se $f : X \xrightarrow{\sim} Y$, allora $Ff : FX \xrightarrow{\sim} FY$.
Se F è pienamente fedele e $g : FX \xrightarrow{\sim} FY$, allora $X \cong Y$.

Dimostrazione

La prima implicazione è banale, dunque assumiamo che F sia pienamente fedele e $g : FX \xrightarrow{\sim} FY$ sia un isomorfismo; dato che la mappa $\varphi := F_{X,Y} : \mathcal{C}(X,Y) \to \mathcal{D}(FX, FY)$ è una biezione, esiste $f : X \to Y$ tale che $\varphi(f) = g$, dunque definiamo $f' := \varphi^{-1}(g^{-1})$ e dimostriamo che è un'inversa sinistra (dimostrare che è un'inversa destra è analogo). Dato che F è un funtore, vale

$$f'f = \varphi^{-1}(\varphi(f'f)) = \varphi^{-1}(\varphi(f')\varphi(f)) = \varphi^{-1}(g^{-1}g) = \varphi^{-1}(\mathrm{id}_{FX}) = \mathrm{id}_X$$

□

Adesso faremo una cosa un po' buffa, ovvero definiremo il prodotto di categorie come definiremmo normalmente il prodotto cartesiano di insiemi e più tardi lo useremo per definire il prodotto di oggetti in categorie generali.

Definizione 1.7: Categoria prodotto e bifuntore

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie. Definiamo la ***categoria prodotto*** $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ di $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ come la categoria i cui oggetti sono le coppie ordinate di un oggetto di $\mathcal{C}$ e uno di $\mathcal{D}$ e dove

$$\hom((A,B),(C,D)) = \{(f,g) : f \in \mathcal{C}(A,C), g \in \mathcal{D}(B,D)\} = \hom(A,C) \times \hom(B,D).$$

Una categoria prodotto è naturalmente munita di due funtori $P_I : \mathcal{C} \times \mathcal{D} \to I$ con $I = \mathcal{C}, \mathcal{D}$, detti ***proiezioni***, tali che

$$P_{\mathcal{C}}((f,g) : (A,B) \to (C,D)) = (f : A \to C) \quad \text{e} \quad P_{\mathcal{D}}((f,g) : (A,B) \to (C,D)) = (g : B \to D).$$

Un funtore $F : \mathcal{C} \times \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ si dice ***bifuntore***.

Perchè "spostiamo" il prodotto cartesiano alle categorie? Perchè spesso quando lavoriamo in qualche categoria ci risulta più agevole una definizione più "intrinseca" di prodotto, oppure abbiamo prodotti diversi: in **Rel**[1] il prodotto "categorico" è dato dall'unione disgiunta, nonostante **Set** sia una sua sottocategoria e in questa il prodotto sia l'usuale prodotto cartesiano.
Abbiamo visto che i morfismi sono trasformazioni tra oggetti, mentre i funtori sono trasformazioni tra morfismi. Introduciamo ora un ulteriore "livello" di frecce, le trasformazioni naturali, ovvero trasformazioni tra funtori.

Definizione 1.8: Trasformazione naturale

Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ categorie e siano $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ due funtori.
Una ***trasformazione naturale*** $\Phi : F \Rightarrow G$ è un insieme di morfismi $\{\Phi_X : F(X) \to G(X)\}_{X \in \operatorname{ob} \mathcal{C}}$ tali che per ogni $f : X \to Y$ in $\mathcal{C}$ il seguente diagramma commuti:

$$\begin{tikzcd} X \arrow[d, "f"] & F(X) \arrow[r, "\Phi_X"] \arrow[d, "F(f)"] & G(X) \arrow[d, "G(f)"] \\ Y & F(Y) \arrow[r, "\Phi_Y"] & G(Y) \end{tikzcd}$$

Una trasformazione naturale tale per cui tutti i morfismi Φ_X sono isomorfismi si dice ***isomorfismo naturale***.

Le trasformazioni naturali ci permettono di dare una nozione di equivalenza più appropriata al contesto della Teoria delle Categorie rispetto a quella di isomorfismo, troppo stringente per risultare interessante.

Definizione 1.9: Equivalenza di categorie

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie e siano $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ e $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ due funtori.
La coppia (F, G) si dice ***equivalenza di categorie*** tra F e G se esistono due isomorfismi naturali

$$\mathrm{id}_{\mathcal{C}} \cong GF \quad \text{e} \quad \mathrm{id}_{\mathcal{D}} \cong FG$$

Un principio "filosofico" importante per la Teoria delle Categorie è il cosiddetto "principio di equivalenza", ovvero l'idea che tutte le costruzioni portate avanti e le proprietà dimostrate in Teoria delle Categorie debbano essere invarianti per equivalenza di categorie, ovvero che oggetti isomorfi debbano essere in qualche modo "indistinguibili": in un certo senso lo abbiamo già rotto con diverse delle nostre definizioni, ad esempio quando invochiamo l'uguaglianza estensionale per due insiemi invece di limitarci alla biezione.
Di fatto nella pratica matematica il principio di equivalenza è uno slogan più che una legge, ma risulta estremamente importante quando si discute della possibilità di fondare la matematica sulla teoria delle categorie, o di fondare la teoria delle categorie su teorie alternative a quella degli insiemi di ZFC che non contengano ad esempio l'assioma di estensionalità.
Useremo spesso (attraverso un altro risultato che vedremo dopo) questa caratterizzazione[2] per le equivalenze di categorie, di cui omettiamo la dimostrazione in quanto più lunga e laboriosa che profonda.

[1] Categoria degli insiemi piccoli e delle relazioni tra loro
[2] Senza assumere l'assioma della scelta in realtà si avrebbe solo un'implicazione

Proposizione 1.3: Caratterizzazione per un'equivalenza di categorie

Sia $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ un funtore.
Questo definisce un'equivalenza di categorie se e solo se è pienamente fedele ed essenzialmente suriettivo sugli oggetti.

Il ruolo dell'assioma della scelta sta nell'essenziale suriettività: per ottenere un'equivalenza di categorie da un funtore pienamente fedele ed essenzialmente suriettivo sugli oggetti dovremmo appunto scegliere un oggetto x per ogni classe di isomorfismo $[Fx]$, possibile solo in alcuni casi senza l'assioma della scelta.

Definizione 1.10: Funtori aggiunti

Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ due categorie localmente α-piccole e $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ e $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ due funtori.
Questi si dicono ***aggiunti*** se esiste un isomorfismo in $\mathbf{Set}_{\alpha+1}$

$$\mathcal{D}(Fc, d) \cong \mathcal{C}(c, Gd)$$

naturale per ogni $c \in \mathcal{C}$ e $d \in \mathcal{D}$, ovvero sia come trasformazione naturale $\mathcal{D}(F(-), d) \to \mathcal{C}(-, G(d))$ sia come trasformazione naturale $\mathcal{D}(F(c), -) \to \mathcal{C}(c, G(-))$.
Scriveremo $F \dashv G$ per indicare che F è aggiunto sinistro a G e che G è aggiunto destro a F.

1.3 Lemma di Yoneda e conseguenze

Un risultato assolutamente centrale in Teoria delle Categorie è il lemma di Yoneda, una versione "categoriale" del teorema di Cayley in Teoria dei Gruppi[3]. Prima di presentarlo dobbiamo introdurre alcune costruzioni e nozioni importanti per formularlo.

Definizione 1.11: Categoria dei funtori

Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ due categorie.
Definiamo la categoria $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$, che spesso denoteremo con $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$, la ***categoria dei funtori*** da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$, i cui oggetti sono i funtori covarianti e i cui morfismi sono le trasformazioni naturali con la ***composizione verticale***: definiamo per $\mu : F \to G$ e $\nu : G \to H$ la loro composizione verticale $\nu\mu : F \to H$ col seguente diagramma:

$$\begin{tikzcd}
X \arrow[d, "f"] & F(X) \arrow[r, "\mu_X"] \arrow[d, "Ff"] \arrow[rr, bend left, "(\nu\mu)_X"] & G(X) \arrow[r, "\nu_X"] \arrow[d, "Gf"] & H(X) \arrow[d, "Hf"] \\
Y & F(Y) \arrow[r, "\mu_Y"] \arrow[rr, bend right, "(\nu\mu)_Y"'] & G(Y) \arrow[r, "\nu_Y"] & H(Y)
\end{tikzcd}$$

Se le categorie sono chiare dal contesto, invece di scrivere $[\mathcal{C}, \mathcal{D}](F, G)$ o $\hom_{[\mathcal{C},\mathcal{D}]}(F, G)$ scriveremo $\mathrm{Nat}(F, G)$.

Definizione 1.12: hom-funtore covariante e controvariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola[a] e sia A un oggetto di $\mathcal{C}$.
Definiamo due funtori $h_A : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ e $h^A : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathbf{Set}$, detti hom-***funtori*** (rispettivamente covariante e controvariante) nel seguente modo:

$$\begin{tikzcd}
\hom(A, X) \arrow[d, "h_A(f)=f\circ-"'] & X \arrow[l, mapsto, "h_A"'] \arrow[r, mapsto, "h^A"] \arrow[d, "f"] & \hom(X, A) \\
\hom(A, Y) & Y \arrow[l, mapsto, "h_A"'] \arrow[r, mapsto, "h^A"] & \hom(Y, A) \arrow[u, "h^A(f)=-\circ f"']
\end{tikzcd}$$

Inoltre possiamo interpretare $\hom(-, -)$ come un bifuntore $\mathcal{C}^{\mathbf{op}} \times \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$.
Un funtore covariante o controvariante F a valori in $\mathbf{Set}$ si dice ***rappresentabile*** se esiste una ***rappresentazione*** di F, ovvero un oggetto A di $\mathcal{C}$ e un isomorfismo naturale $\Phi : h_A \to F$ nel caso covariante, $\Phi : h^A \to F$ nel caso controvariante.

[3] E in effetti, il teorema di Cayley può essere ridotto ad un caso particolare del lemma di Yoneda

[a]È vero che abbiamo detto che lo avremmo sempre assunto, ma è importante specificarlo in questo caso.

Gli hom-funtori sono l'esempio prototipico di ***endoprofuntori***: un profuntore da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$ è un funtore $\mathcal{D}^{\mathsf{op}} \times \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, a livello intuitivo una sorta di "categorificazione" di un tensore.

Teorema 1.3: Lemma di Yoneda covariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ un funtore covariante.
Allora esiste un isomorfismo in $\mathbf{Set}$

$$\mathrm{Nat}(h_A, F) \cong F(A)$$

naturale in A e F, ovvero sia se visto come trasformazione naturale $\mathrm{Nat}(h_\bullet, F) \to F$ sia come trasformazione naturale $\mathrm{Nat}(h_A, -) \to -(A)$.

Dimostrazione

Dimostriamo solamente l'esistenza della biezione, la dimostrazione della naturalità è ancora una volta più lunga e laboriosa che illuminante. Sia $\Phi \in \mathrm{Nat}(h_A, F)$. Per definizione di trasformazione naturale, il seguente diagramma commuta:

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[d, "f"'] & h_A(A) \arrow[rrr, "\Phi_A"] \arrow[d, "h_A(f)"'] & & & F(A) \arrow[d, "F(f)"'] \\
 & \mathrm{id}_A \arrow[rr, mapsto] \arrow[d, mapsto] & & u \arrow[d, mapsto] & \\
 & f \circ \mathrm{id}_A = f \arrow[rr, mapsto] & & (Ff)(u) = \Phi_X(f) & \\
X & h_A(X) \arrow[rrr, "\Phi_X"] & & & F(X)
\end{tikzcd}$$

Vediamo che ci basta specificare l'assegnazione blu per determinare univocamente tutto il resto:

- Per ciascuna $\Phi \in \mathrm{Nat}(h_A, F)$ ci basta specificare $\Phi \mapsto u := \Phi_A(\mathrm{id}_A)$ elemento di $F(A)$.
- Per ciascun $u \in F(A)$ costruiamo la trasformazione naturale Φ definendo per ogni $X \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$ il morfismo $\Phi_X(f : A \to X) := Ff(u)$.

□

Abbiamo dualmente la versione controvariante:

Corollario 1.1: Lemma di Yoneda controvariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $F : \mathcal{C}^{\mathsf{op}} \to \mathbf{Set}$ un funtore controvariante.
Allora esiste un isomorfismo in $\mathbf{Set}$

$$\mathrm{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$$

naturale in A e F.

In generale l'isomorfismo datoci da 1.3 non è una biezione tra insiemi piccoli, in quanto gli elementi di $\mathrm{Nat}(h_A, F)$ non sono in generale insiemi piccoli.
Prendiamo ad esempio il funtore identità $\mathbf{Id}$ da $\mathbf{Set}$ (ricordiamo la definizione 1.4) in sè stessa: noi abbiamo che $\mathrm{Nat}(h_S, \mathbf{Id})$ è in biezione con l'insieme sì piccolo S, ma gli elementi di $\mathrm{Nat}(h_S, \mathbf{Id})$ sono indicizzati da $\mathcal{G}$, che non è affatto un insieme piccolo. Analogamente a come in generale la grandezza dell'insieme dei suoi oggetti limita solo inferiormente la grandezza di una categoria, in generale la cardinalità di un insieme limita solo inferiormente la sua grandezza.
Avendo l'assioma 1.1 non incorriamo in problemi di tipo logico o fondativo, ma se non avessimo limitato in questo modo la grandezza delle nostre categorie dovremmo gestire in qualche modo la collezione $\mathrm{Nat}(h_S, \mathbf{Id})$, che per quanto ci sia garantito debba essere "grande quanto" un insieme, sarebbe una collezione di elementi normalmente considerati come classi proprie, ovvero classi che non possono appartenere ad altre classi.
Una delle più importanti applicazioni del lemma di Yoneda è la rappresentazione[4] di Yoneda, fondamentale in gran parte della topologia e della geometria moderna: essa permette di identificare una categoria $\mathcal{C}$ con una sottocategoria

[4]In inglese *embedding*, abbiamo deciso di tradurlo con "rappresentazione" per l'analogia al teorema e alla rappresentazione di Cayley.

della cosiddetta ***categoria dei prefasci su*** $\mathcal{C}$, che è solo un altro nome per $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$. Ad esempio se interpretiamo la topologia τ di uno spazio (X, τ) come una categoria, dove i morfismi sono dati dall'inclusione insiemistica, questa è completamente determinata dalle classi delle funzioni continue entranti nei (o uscenti dai) suoi aperti.

Teorema 1.4: Rappresentazione di Yoneda covariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Questa è equivalente ad una sottocategoria piena di $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ tramite la mappa $\mathcal{Y} : \mathcal{C} \to [\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ definita da questo diagramma:

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{Y}(A)(X) = h^A(X) \arrow[rr, "\mathcal{Y}(f)(X)=f\circ-"] & & \mathcal{Y}(B)(X) = h^B(X) \\
& (X \xrightarrow{m\circ g} A) \arrow[r, mapsto] & (X \xrightarrow{f\circ m\circ g} B) \\
& (Y \xrightarrow{m} A) \arrow[u, mapsto] \arrow[r, mapsto] & (Y \xrightarrow{f\circ m} B) \arrow[u, mapsto] \\
\mathcal{Y}(A)(Y) = h^A(Y) \arrow[rr, "\mathcal{Y}(f)(Y)=f\circ-"] \arrow[uu, "\mathcal{Y}(A)(g)=-\circ g"] & & \mathcal{Y}(B)(Y) = h^B(Y) \arrow[uu, "\mathcal{Y}(B)(g)=-\circ g"']
\end{tikzcd}$$

Dove un oggetto A di $\mathcal{C}$ viene mandato nel funtore $h^A : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathbf{Set}$ definito sopra e un morfismo $f : A \to B$ viene mandato nella sua postcomposizione, che è una trasformazione naturale da h^A a h^B come si vede nel diagramma.

Dimostrazione

Applicando il corollario 1.1 con $F = h^B$ scorrendo su $B \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ otteniamo

$$\operatorname{Nat}(h^A, h^B) \cong h^B(A), \text{ o equivalentemente, } \operatorname{Nat}(h^A, h^B) \cong \hom(A, B).$$

Vediamo che dunque l'assegnazione $A \mapsto h^A$ definisce un funtore covariante $h^\bullet : \mathcal{C} \to [\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ pienamente fedele (ma non essenzialmente suriettivo sugli oggetti). Restringendo $h^\bullet$ all'immagine di $\mathcal{C}$ in $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$, otteniamo un'equivalenza di categorie (dato che la restrizione all'immagine è tautologicamente suriettiva) per la proposizione 1.3.

□

Abbiamo dualmente la versione controvariante:

Corollario 1.2: Rappresentazione di Yoneda controvariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Allora la sua categoria opposta $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$ è equivalente ad una sottocategoria piena di $[\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ tramite la mappa $\mathcal{Y}' : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to [\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ definita da questo diagramma (dove abbiamo morfismi $f : A \to B$ e $g : X \to Y$ di $\mathcal{C}$):

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{Y}'(A)(X) = h_A(X) \arrow[d, "\mathcal{Y}'(A)(g)=g\circ-"'] & & \mathcal{Y}'(B)(X) = h_B(X) \arrow[ll, "\mathcal{Y}'(f)(X)=-\circ f"'] \arrow[d, "\mathcal{Y}(B)(g)=g\circ-"] \\
& (A \xrightarrow{m\circ f} X) \arrow[d, mapsto] & (B \xrightarrow{m} X) \arrow[l, mapsto] \arrow[d, mapsto] \\
& (A \xrightarrow{g\circ m\circ f} Y) & (B \xrightarrow{g\circ m} Y) \arrow[l, mapsto] \\
\mathcal{Y}'(A)(Y) = h_A(Y) & & \mathcal{Y}'(B)(Y) = h_B(Y) \arrow[ll, "\mathcal{Y}'(f)(Y)=-\circ f"']
\end{tikzcd}$$

□

Ora grazie al lemma di Yoneda possiamo dimostrare un fatto che ci servirà più tardi:

Lemma 1.2: Essenziale unicità degli aggiunti

Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ due categorie localmente piccole e siano $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ e $G_1, G_2 : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ funtori tali che $F \dashv G_1$ e $F \dashv G_2$ oppure $G_1 \dashv F$ e $G_2 \dashv F$.
Allora $G_1 \cong G_2$.

Dimostrazione

Dimostriamo il caso destro, il caso sinistro segue per dualità; scriviamo le aggiunzioni in termini degli hom-funtori:

$$h^d(Fc) \cong h^{G_1 d}(c) \cong h^{G_2 d}(c)$$

Ottenendo dunque $\mathcal{Y} \circ G_1 \cong \mathcal{Y} \circ G_2$: dal teorema 1.4, ovvero la piena fedeltà della rappresentazione di Yoneda, segue la tesi.

□

In generale la categoria $[\mathcal{C}^{\mathsf{op}}, \mathsf{Set}]$ è mostruosamente più grande di $\mathcal{C}$, quindi cercare oggetti particolari di $\mathcal{C}$ in $[\mathcal{C}^{\mathsf{op}}, \mathsf{Set}]$ attraverso la rappresentazione di Yoneda potrebbe sembrare un modo per trasformare dei problemi semplici in problemi più complicati, ma in molti casi (come quello appena visto) risulta più facile confrontare

1.4 Limiti

Uno dei concetti più importanti in Teoria delle Categorie è quello di limite. Per definire propriamente i limiti dobbiamo dare la definizione formale di diagramma in una categoria, che categorifica il concetto di famiglia indicizzata in Set.

Definizione 1.13: Diagramma commutativo

Siano $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ due categorie.
Si dice ***diagramma (commutativo)*** in $\mathcal{C}$ di forma $\mathcal{J}$ un funtore $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$; $\mathcal{J}$ si dice ***forma*** o ***indice*** del diagramma: se $\mathcal{J}$ è finita o piccola, il diagramma F si dirà rispettivamente ***finito*** o ***piccolo***.
La ***categoria dei diagrammi*** in $\mathcal{C}$ di forma $\mathcal{J}$ è la categoria dei funtori $[\mathcal{J}, \mathcal{C}]$.

Se in Teoria degli Insiemi definiamo una famiglia di sottoinsiemi di un insieme X indicizzata dall'insieme J come un'applicazione $J \to \mathcal{P}(X)$, qui abbiamo bisogno di un'applicazione che rispetti la struttura di categoria, ovvero un funtore: intuitivamente oltre a indicizzare gli oggetti indicizziamo anche i morfismi in modo che la composizione sia rispettata. Per la prossima definizione ci servirà di considerare un diagramma particolare, il diagramma costante $K_N : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ (dove N è un oggetto di $\mathcal{C}$) che manda ogni oggetto di $\mathcal{J}$ in N e ogni morfismo in id_N.

Definizione 1.14: Cono e cocono

Sia $\mathcal{C}$ una categoria, sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma e sia N un oggetto di $\mathcal{C}$ e sia $K_N : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ il funtore costante, ovvero il funtore

$$K_N(f : X \to Y) = (\mathrm{id}_N : N \to N).$$

Si dice ***cono*** in $\mathcal{C}$ su F con punta N un morfismo $\psi : K_N \to F$ di $[\mathcal{J}, \mathcal{C}]$, ovvero una famiglia di morfismi

$$\{\psi_X : N \to F(X)\}_{X \in \mathrm{ob}\,\mathcal{J}} \subset \hom \mathcal{C}$$

Tali che per ogni morfismo $f : X \to Y$ in $\mathcal{J}$ il seguente diagramma commuti:

$$\begin{tikzcd}
 & N \arrow[dl, "\psi_X"'] \arrow[dr, "\psi_Y"] & \\
F(X) \arrow[rr, "F(f)"] & & F(Y)
\end{tikzcd}$$

Dualmente, si dice ***cocono*** su F con punta N un morfismo $\psi : F \to K_N$, o equivalentemente un cono in $\mathcal{C}^{\mathsf{op}}$.
Definiamo la ***categoria dei coni*** in $\mathcal{C}$ su F come la categoria i cui oggetti sono i coni intesi come coppia $(N, \psi^N : K_N \to F)$ e i cui morfismi sono i cosiddetti morfismi ***medianti***, ovvero i morfismi $\alpha : N \to M$ di $\mathcal{C}$ tali per cui per ogni oggetto X di $\mathcal{J}$ valga:

$$\psi^M_X \circ \alpha = \psi^N_X,$$

Denoteremo questa categoria come $\mathsf{Cone}(\mathcal{C}, F)$.

Ed eccoci pronti a definire i limiti.

Definizione 1.15: Limite e colimite

Sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma.
Si dice ***limite*** (o limite proiettivo) di F in $\mathcal{C}$ l'oggetto terminale di $\mathsf{Cone}(\mathcal{C}, F)$.
Si dice ***colimite*** (o limite induttivo) di F in $\mathcal{C}$ il limite di F in $\mathcal{C}^{\mathsf{op}}$, o equivalentemente l'oggetto iniziale di $\mathsf{Cone}(\mathcal{C}, F)$.
Indichiamo rispettivamente limiti e colimiti di F in $\mathcal{C}$ come

$$\varprojlim F \quad \text{e} \quad \varinjlim F.$$

Un limite si dice rispettivamente piccolo o finito se lo è F come diagramma.
Una categoria che ammette tutti i (co)limiti piccoli si dice ***(co)completa***.

Più esplicitamente[5], possiamo definire il limite di F in $\mathcal{C}$ come il cono (L, ψ^L) tale che per ogni altro cono (N, ψ^N) esista un unico morfismo $\lambda_N : N \to L$ tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{tikzcd}
 & N \arrow[d, dashed, "\lambda_N"] \arrow[ddl, bend right, "\psi^N_X"'] \arrow[ddr, bend left, "\psi^N_Y"] & \\
 & L \arrow[dl, "\psi^L_X"'] \arrow[dr, "\psi^L_X"] & \\
F(X) \arrow[rr, "F(f)"] & & F(Y)
\end{tikzcd}$$

Chiameremo una tale proprietà[6] ***universalità***.
Il limite è uno dei concetti centrali della Teoria delle Categorie: analogamente a come sia possibile definire equivalentemente aperti, chiusi, intorni, chiusura, interno e così via in Topologia Generale, è possibile definire i funtori aggiunti in termini di limiti, i limiti in termini di funtori aggiunti ed equivalentemente tante altre costruzioni in Teoria delle Categorie.
Talvolta diremo che una categoria "ammette/ha tutti i..." facendo riferimento a dei (co)limiti definiti su una qualche forma di diagrammi: questo significa che ogni diagramma di quella forma ammette un (co)limite in $\mathcal{C}$.

Osservazione 1.1: Limiti e oggetti iniziali

Sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma.

- Se $\mathcal{J}$ ammette un oggetto iniziale I, allora $\lim_{\leftarrow} F = F(I)$.
- Dualmente, se $\mathcal{J}$ ammette un oggetto terminale Z, allora $\lim_{\rightarrow} F = F(Z)$.
- Infine, se $\mathcal{J}$ ammette un oggetto zero 0, allora $\lim_{\leftarrow} F = \lim_{\rightarrow} F = F(0)$.

1.4.1 Limiti notevoli

Presentiamo alcune forme di diagramma che hanno limiti di particolare importanza nella pratica matematica; in questa sezione, assumeremo per semplicità che $\mathcal{J}$ sia una sottocategoria (di forma opportunamente specificata) di $\mathcal{C}$ e $F : \mathcal{J} \hookrightarrow \mathcal{C}$ sia il funtore di inclusione: questo ci permetterà di dire semplicemente "Sia $\mathcal{J}$ un diagramma" o parlare di $\lim_{\leftarrow} \mathcal{J}$.

Definizione 1.16: Prodotto

Sia $\mathcal{C}$ una categoria e sia $\mathcal{J}$ un diagramma discreto (ovvero i cui unici morfismi sono le identità).
Si dice ***prodotto*** di $\mathcal{J}$ in $\mathcal{C}$ il limite di $\mathcal{J}$ in $\mathcal{C}$, che indicheremo come

$$\prod_{X \in \operatorname{ob} \mathcal{J}} X \quad \text{oppure, più semplicemente,} \quad \prod \mathcal{J}\,.$$

Un prodotto in $\mathcal{C}^{\mathsf{op}}$ si dice ***coprodotto*** in $\mathcal{C}$ e lo indicheremo come $\coprod \mathcal{J}$, mentre prodotti e coprodotti binari verranno indicati (nel caso in cui sia chiara la categoria ambiente) rispettivamente come $A \times B$ e $A + B$.
I morfismi $\pi_X : \prod \mathcal{J} \to X$ si dicono ***proiezioni***, mentre i morfismi $\iota_X : X \to \coprod \mathcal{J}$ si dicono ***inclusioni***.

[5] Ovvero scrivendo per esteso la definizione di oggetto terminale
[6] Ovvero essere il cono terminale/iniziale su un qualche diagramma

È immediato osservare che se $\mathcal{C}$ ammette un oggetto terminale 1, il prodotto del diagramma vuoto esiste ed è 1.

Definizione 1.17: Pullback o prodotto fibrato

Sia $\mathcal{C}$ una categoria, e sia $\mathcal{J}$ il diagramma $\{X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y\}$, detto ***cospan***[a].
Il limite di $\mathcal{J}$ in $\mathcal{C}$ si dice ***pullback*** di $\mathcal{J}$, o anche ***prodotto fibrato*** di X e Y lungo (o su) Z e si può indicare con $X \times_Z Y$.
Un pullback in $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$ si dice ***pushout***.

[a] E ovviamente $\mathcal{J}^{\mathbf{op}}$ si dirà ***span***

Il pullback è una sorta di analogo categoriale delle equazioni: è facile dimostrare che in **Set** e nelle categorie concrete il pullback di $\{X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y\}$ è il sottoinsieme $\{(x, y) | f(x) = g(y)\}$ di $X \times Y$ e i morfismi che lo accompagnano sono la restrizione delle proiezioni. Un altro esempio è quello del grafico di una funzione, che è il pullback del diagramma $\{X \xrightarrow{f} Y \xleftarrow{\mathrm{id}_Y} Y\}$.

Definizione 1.18: Equalizzatore

Sia $\mathcal{C}$ una categoria e sia $\mathcal{J}$ il diagramma

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y$$

Si dice ***equalizzatore*** di f e g il limite di $\mathcal{J}$ in $\mathcal{C}$, e lo indichiamo con $\mathrm{eq}(f, g)$, come indichiamo l'unico morfismo "primitivo" del cono con $e_{f,g} : \mathrm{eq}(f, g) \to X$.
Un equalizzatore in $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$ si dice ***coequalizzatore***.

1.4.2 Esistenza dei limiti

Considerando l'ubiquità del concetto di (co)limite, è importante essere in grado di dimostrare che le categorie in cui si sta lavorando siano (co)complete, ma può sembrare difficile dimostrare l'esistenza del (co)limite per diagrammi piccoli di forma arbitraria. Fortunatamente il prossimo risultato ci dà una condizione necessaria e sufficiente per la (co)completezza di una categoria e ci mostra che in realtà ogni limite si può costruire "facendo prodotti e risolvendo equazioni".

Teorema 1.5: Esistenza dei limiti

Sia $\mathcal{C}$ una categoria.
$\mathcal{C}$ ammette tutti i prodotti piccoli ed equalizzatori per ogni coppia di morfismi se e solo $\mathcal{C}$ è una categoria completa.

Dimostrazione

Se $\mathcal{C}$ è una categoria completa allora ammette ovviamente tutti i prodotti piccoli e tutti gli equalizzatori, in quanto questi sono casi di limite piccolo, dunque supponiamo che $\mathcal{C}$ ammetta tutti i prodotti piccoli e gli equalizzatori di coppie di morfismi.
Sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma piccolo e consideriamo i seguenti prodotti:

$$S := \prod_{X \in \mathrm{ob}\,\mathcal{J}} F(X) \qquad \text{e} \qquad T := \prod_{u \in \hom \mathcal{J}} F(\mathrm{cod}(u))$$

Le cui proiezioni indicheremo rispettivamente con σ_i e τ_i.
Dato che per ogni $u \in \hom \mathcal{J}$ abbiamo ovviamente $\mathrm{cod}(u) \in \mathrm{ob}\,\mathcal{J}$, S ammette mappe (precisamente le sue proiezioni) verso ogni $F(\mathrm{cod}(u))$, dunque per la proprietà universale del prodotto esiste ed è unica $f : S \to T$ tale che il seguente diagramma commuti per ogni $u \in \hom \mathcal{J}$:

$$\begin{tikzcd}
 & F(\mathrm{cod}(u)) & \\
S \arrow[ur, "\sigma_{F(\mathrm{cod}(u))}"] \arrow[rr, dashed, "f"] & & T \arrow[ul, "\tau_{F(\mathrm{cod}(u))}"']
\end{tikzcd}$$

Analogamente, deve esistere ed essere unica una mappa $g : S \to T$ tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{tikzcd}
S \arrow[r, dashed, "g"] \arrow[d, "\sigma_{F(\mathrm{dom}(u))}"'] & T \arrow[d, "\tau_{F(\mathrm{cod}(u))}"'] \\
F(\mathrm{dom}(u)) \arrow[r, "F(u)"] & F(\mathrm{cod}(u))
\end{tikzcd}$$

Consideriamo dunque $L := \mathrm{eq}(f, g)$ e la mappa $e_{f,g} : L \to S$ che equalizza f e g: questo è il nostro candidato limite, dobbiamo prima controllare che sia un cono definendo le proiezioni su F, ma vediamo che basta definirle nel seguente modo dato qualsiasi $u : X \to Y$ di $\mathcal{J}$:

$$\begin{tikzcd}
L \arrow[dr, "e_{f,g}"] \arrow[drr, dashed, bend left, "\psi_{F(Y)} := \tau_{F\,\mathrm{cod}(u)} \circ f \circ e_{f,g} = \tau_{F\,\mathrm{cod}(u)} \circ g \circ e_{f,g}"] \arrow[ddr, dashed, bend right, "\psi_{F(X)} := \sigma_{F(X)} \circ e_{f,g}"'] & & \\
& S \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "g"'] \arrow[d, "\sigma_{F(X)}"'] & T \arrow[r, "\tau_{F(\mathrm{cod}(u))}"] & F(Y) = F(\mathrm{cod}(u)) \\
& F(X) \arrow[urr, "F(u)"] & &
\end{tikzcd}$$

Ora dobbiamo dimostrare che è effettivamente universale: considerando un altro cono (N, φ), le sue φ definiscono un'unica $h : N \to S$, ma dato che è un cono deve anche valere $f \circ h = g \circ h$, dunque h è una mappa equalizzante e dunque deve esistere un'unica mappa $\eta : N \to L$ tale che $h = e_{f,g} \circ \eta$.

□

Corollario 1.3: Esistenza dei colimiti

Sia $\mathcal{C}$ una categoria.
$\mathcal{C}$ ammette tutti i coprodotti piccoli e coequalizzatori per ogni coppia di morfismi se e solo $\mathcal{C}$ è una categoria cocompleta.

1.4.3 Prodotti

Chiudiamo il capitolo con una discussione di una diversa caratterizzazione del prodotto di due oggetti in una categoria. La definizione che abbiamo dato in 1.16 è evidentemente utile quando si parla di lavorare coi prodotti nell'usuale pratica matematica, ad esempio è una definizione meno "pesante" di quella che si dà dei prodotti in **Top** o **Mble** nella maggior parte dei corsi introduttivi di Topologia Generale o Teoria della Misura. Allo stesso modo non dipende da scelte arbitrarie, come di una norma prodotto in **NormVec**$\mathbb{K}$ o di una misura prodotto in **Meas**.
Tuttavia in altre applicazioni della Teoria delle Categorie, ad esempio in Topologia Algebrica o informatica teorica, può essere agevole considerare il prodotto di due oggetti non come definito intrinsecamente tramite proprietà universale, ma come un bifuntore.

Teorema 1.6: Caratterizzazione del prodotto binario

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $\Delta : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ il funtore diagonale, ovvero l'applicazione

$$\Delta(f : X \to Y) = ((f, f) : (X, X) \to (Y, Y)).$$

Se $\mathcal{C}$ ammette i prodotti binari, *una scelta un prodotto per ciascuna coppia di oggetti* definisce un'applicazione $\Pi : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ attraverso la mappa

$$\Pi((f, g) : (X, Y) \to (W, Z)) := (\langle f, g \rangle : X \times Y \to W \times Z)$$

che è funtoriale e aggiunta destra a Δ.

Dimostrazione

Osserviamo che dalle definizioni di categoria prodotto (definizione 1.7), di prodotto nella definizione 1.16 e assumendo che il prodotto in **Set** sia l'usuale prodotto cartesiano[a], la seguente catena di biezioni è verificata

in **Set** per ogni A, B e C oggetti in $\mathcal{C}$:

$$\begin{aligned}\hom_{\mathcal{C}^2}(\Delta A, (B, C)) &\cong_{\mathbf{Set}} \hom_{\mathcal{C}^2}((A, A), (B, C)) \\ &\cong_{\mathbf{Set}} \hom_{\mathcal{C}}(A, B) \times \hom_{\mathcal{C}}(A, C) \\ &\cong_{\mathbf{Set}} \underbrace{\hom_{\mathcal{C}}(A, B \times C)}_{\mathcal{C}^{\mathbf{op}} \times (\mathcal{C} \times \mathcal{C}) \to \mathbf{Set}} = \hom_{C}(A, \Pi(B, C))\end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che Π è effettivamente una mappa aggiunta destra alla mappa diagonale; dovremmo dimostrare la funtorialità, ma è banale e consiste semplicemente nell'applicare le proprietà universali dei prodotti. Applicando il lemma 1.2, otteniamo l'essenziale unicità, concludendo.

□

[a] Dimostrazione lasciata per esercizio al lettore

Tornando indietro alla discussione del principio di equivalenza avuta in 1.9, notiamo che questo risultato dipende da una serie di scelte che solo dopo possiamo "sanare" grazie al lemma di Yoneda che ci garantisce che scelte diverse ci danno *essenzialmente* lo stesso funtore. Vediamo che vale anche l'implicazione inversa:

Teorema 1.7

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $\Delta : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ il funtore diagonale.
Se Δ ammette un aggiunto destro Π, allora $\mathcal{C}$ ammette i prodotti binari e per ogni coppia (X, Y) di oggetti di $\mathcal{C}$, $\Pi(X, Y)$ è *un* prodotto di X e Y.

Dimostrazione

Credo serva introdurre unità e counità? Ci penso

Corollario 1.4: Caratterizzazione del coprodotto binario

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $\Delta : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ il funtore diagonale.
$\mathcal{C}$ ammette i coprodotti binari se e solo se ammette un funtore $\amalg$ aggiunto sinistro a Δ e e per ogni coppia (X, Y) di oggetti di $\mathcal{C}$, $\amalg(X, Y)$ è *un* coprodotto di X e Y.

Capitolo 2

Categorie Cartesiane Chiuse

Definizione 2.1

Sia $\mathcal{C}$ una categoria e siano X, Y oggetti di $\mathcal{C}$ che abbiano un prodotto in $\mathcal{C}$.
Si dice ***esponenziale*** di Z e Y in $\mathcal{C}$ un oggetto, indicato con Z^Y, munito di un morfismo $\mathrm{eval}_{Y,Z} : Z^Y \times Y \to Z$ tale che per ogni morfismo $f : X \times Y \to Z$ esista un unico $\lambda f : X \to Z^Y$ tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{tikzcd}
X \times Y \arrow[d, "\lambda f \times \mathrm{id}_Y"'] \arrow[dr, "f"] & \\
Z^Y \times Y \arrow[r, "\mathrm{eval}_{Y,Z}"] & Z
\end{tikzcd}$$

Inoltre l'assegnazione $f \mapsto \lambda f$ deve definire una biezione

$$\hom(X \times Y, Z) \cong \hom X, Z^Y$$

Definizione 2.2: Categoria Cartesiana Chiusa

Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Questa si dice ***cartesiana chiusa*** se soddisfa le seguenti condizioni:

1. $\mathcal{C}$ ammette un oggetto terminale 1;
2. $\mathcal{C}$ ammette tutti i prodotti binari;
3. $\mathcal{C}$ ammette tutti gli esponenziali.

Le condizioni (1) e (2) possono essere combinate richiedendo che $\mathcal{C}$ ammetta tutti i prodotti finiti, dove l'oggetto terminale è il prodotto della famiglia vuota.

Esempio 2.1: Set_α è cartesiana chiusa

La categoria Set_α è cartesiana chiusa per ogni $\alpha \leq \omega$.

Dimostrazione

Controlliamo le tre condizioni:

1. L'oggetto terminale è l'insieme singoletto 1;
2. Il prodotto è dato dal prodotto cartesiano;

3. L'esponenziale è dato da $Z^Y = \hom(Y, Z)$ e i morfismi sono definiti dal seguente diagramma:

$$\begin{tikzcd}
X \times Y \arrow[rr, equal] \arrow[dd, "\lambda f \times \mathrm{id}_Y"'] & & X \times Y \arrow[dr, "f"] & \\
& (x, y) \arrow[d, mapsto] \arrow[drr, mapsto] & & Z \arrow[dd, equal] \\
& (\lambda f(x) : Y \to Z, y) \arrow[rr, mapsto] & & \lambda f(x)(y) = f(x, y) \\
Z^Y \times Y \arrow[rrr, "\mathrm{eval}_{Y,Z}"] & & & Z
\end{tikzcd}$$

□

Lemma 2.1: CCC e oggetti zero

Sia $\mathcal{C}$ una categoria cartesiana chiusa con oggetto terminale 1.
Se $\mathcal{C}$ ammette un oggetto zero $0 \cong 1$, allora ogni coppia di oggetti in $\mathcal{C}$ è isomorfa tramite un unico isomorfismo.

Dimostrazione

Per ogni coppia di oggetti X, Y è verificata la seguente catena di biezioni:

$$\hom(X, Y) \cong \hom(1 \times X, Y) \cong \hom(1, Y^X) \cong \hom(0, Y^X) = \{\zeta_{Y^X} : 0 \to Y^X\}$$

analogamente vale per $\hom(Y, X)$, segue la tesi.

□

L'intuizione sugli oggetti esponenziali come analoghi agli spazi di funzioni nel caso di **Set** ci suggerisce di cercare esempi di categorie cartesiane chiuse, almeno nel caso concreto, in categorie che abbiano i prodotti e dove l'hom-set tra due oggetti abbia la struttura di un oggetto in sè.
Seguendo questa intuizione, ci si potrebbe chiedere se la categoria degli spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, magari di dimensione finita, sia cartesiana chiusa: d'altronde ha un oggetto terminale nello spazio vettoriale banale $\{0\}$, ha il prodotti binario nel prodotto cartesiano e in effetti $\hom(V, W)$ ha una struttura di spazio vettoriale su $\mathbb{R}$; tuttavia il lemma che abbiamo visto impedisce non solo agli spazi vettoriali, ma ai moduli in generale, di formare una categoria cartesiana chiusa.

Esempio 2.2: RMod non è cartesiana chiusa

Per qualsiasi anello R, la categoria R**Mod** non è cartesiana chiusa; in particolare dunque, per qualsiasi campo $\mathbb{K}$, la categoria **Vec**$(\mathbb{K})$ non è cartesiana chiusa.

Dimostrazione

R**Mod** ha un oggetto zero $\{0\}$, il modulo banale, ma dunque se fosse cartesiana chiusa tutti i moduli sarebbero isomorfi per il lemma 2.1; dato che questo non è vero, R**Mod** non può essere cartesiana chiusa.

□

Esempio 2.3

Sia (X, τ) uno spazio topologico e consideriamo la categoria T_τ i cui oggetti sono gli aperti di τ e i cui morfismi sono le inclusioni $x \hookrightarrow y$. Allora T_τ è una categoria cartesiana chiusa nel seguente modo:

1. L'oggetto terminale è X.
2. Il prodotto $a \times b$ è dato da $a \cap b$.
3. L'esponenziale a^b è dato da $\mathrm{int}((X \setminus a) \cup b)$, infatti vediamo che

$$\hom(a \cap b, c) \cong \hom(a, \mathrm{int}((X \setminus b) \cup c))$$

o equivalentemente

$$a \cap b \subset c \;\Leftrightarrow\; a \subset \mathrm{int}((X \setminus b) \cup c)$$

Dimostrazione

Le verifiche di (1) e (2) sono banali, dimostriamo (3):

- Assumiamo che $a \cap b \subset c$ e sia $p \in a$. Allora
  - Se $p \in a \cap b$ e dunque per ipotesi appartiene a c allora appartiene a $\mathrm{int}((X \setminus b) \cup c)$ in quanto

$$\mathrm{int}(X \setminus b) \cup \mathrm{int}(c) = \mathrm{int}(X \setminus b) \cup c \subset \mathrm{int}((X \setminus b) \cup c)$$

  - Se $p \in a \setminus b$ vediamo che vale

$$a \setminus b = (a \cap \partial b) \cup \mathrm{int}(a \setminus b) \subset (a \cap \partial b) \cup \mathrm{int}(X \setminus b)$$

Teorema 2.1

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola con prodotti binari *specificati*.
Questa è cartesiana chiusa se e solo se i seguenti funtori hanno degli *specifici* aggiunti destri per ogni oggetto B:

$$0 : \mathcal{C} \ni (f : X \to Y) \mapsto (\mathrm{id}_0 : 0 \to 0) \in \mathbf{1}$$

$$\Delta : \mathcal{C} \ni (f : X \to Y) \mapsto ((f, f) : (X, X) \to (Y, Y)) \in \mathcal{C}^2$$

$$- \times B : \mathcal{C} \ni (f : X \to Y) \mapsto (f \times \mathrm{id}_B : X \times B \to Y \times B) \in \mathcal{C}$$

Capitolo 3

La categoria $\mathsf{PER}(\mathbb{N})$

3.1 Funzioni ricorsive generali

Consideriamo la seguente categoria:

Definizione 3.1

Sia $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ la categoria i cui oggetti sono potenze finite di $\mathbb{N}$, ovvero

$$\operatorname{ob}\mathbf{pf}(\mathbb{N}) := \{\mathbb{N}^n : n \in \mathbb{N}\} \qquad \text{con} \qquad \mathbb{N}^n := \begin{cases} 1 := \{\varnothing\} & \text{se } n = 0 \\ \{(x_1, ..., x_n) : \forall i \leq n, x_i \in \mathbb{N}\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

E i cui morfismi sono le ***funzioni parziali*** su $\mathbb{N}$, ovvero dove un morfismo $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}^m$ è dato da una funzione $f : D \to \mathbb{N}^m$, dove $D \subset \mathbb{N}^k$ può essere anche vuoto.
I morfismi identità corrispondono alle funzioni identità *totali* e la composizione $g \circ f$ è data dalla composizione di funzioni nei punti x tali che $f(x)$ e $g(f(x))$ sono definite e lasciata indefinita altrimenti.

Notiamo che innanzitutto la funzione vuota definisce sempre un valido morfismo $\mathbb{N}^n \to \mathbb{N}^m$, e che sebbene 1 sia terminale in $\mathbf{Set}$ non lo è in $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$, in quanto per ogni oggetto $\mathbb{N}^n$ esiste un morfismo $\mathbb{N}^n \to 1$ per ogni sottoinsieme di $\mathbb{N}^n$.
Vediamo che, indicando con D_f il dominio come funzione di un morfismo f, vale

$$D_{g \circ f} = D_f \cap (D_g \cap f(D_f))$$

Proposizione 3.1: Cardinalità di $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$

Mentre l'insieme $\operatorname{ob}\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ è numerabile, $\hom\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ ha cardinalità del continuo.

Dimostrazione

Dato che le funzioni totali sono casi particolari di funzioni parziali, e le funzioni parziali sono casi particolari di relazioni (che sono semplicemente sottoinsiemi del prodotto cartesiano), valgono le seguenti inclusioni:

$$\hom_{\mathbf{Set}}(\mathbb{N}^n, \mathbb{N}^m) \subset \hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^n, \mathbb{N}^m) \subset \mathcal{P}(\mathbb{N}^n \times \mathbb{N}^m)$$

Dunque passando alle cardinalità per $n, m \geq 1$ possiamo concludere che $\hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^n, \mathbb{N}^m)$ abbia cardinalità del continuo; a questo punto basta osservare che

$$\hom\mathbf{pf}(\mathbb{N}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}} \hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^n, \mathbb{N}^m)$$

Dato che è un'unione numerabile di insiemi che hanno al più cardinalità del continuo e quasi sempre la raggiungono, possiamo concludere che abbia cardinalità del continuo.

Definizione 3.2

Consideriamo la sottocategoria $\mathbf{grf}(\mathbb{N})$ di $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ definita da $\operatorname{ob}\mathbf{grf}(\mathbb{N}) = \operatorname{ob}\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ e il cui insieme dei morfismi $\mathcal{R}$ è definito come il minimo sottoinsieme di $\hom\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ tale che:

1. La funzione costantemente zero $z : 1 \to \mathbb{N}$ appartiene a $\mathcal{R}$.
2. La funzione successore $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ appartiene a $\mathcal{R}$.

3. Per ogni $n \geq i \geq 1$ le proiezioni $\pi_i^n : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ appartengono a $\mathcal{R}$.
4. Per $n, k \geq 0$, se $f_1, ..., f_k : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ appartengono a $\mathcal{R}$, allora il loro ***appaiamento*** $\langle f_1, ..., f_k \rangle : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}^k$ (il cui dominio come funzione è l'intersezione dei domini di ogni componente) appartiene a $\mathcal{R}$; in particolare se $k = 0$ otteniamo la funzione $! : \mathbb{N}^n \to 1$ che ritorna la 0-upla $\varnothing = \langle \rangle$.
5. Se $f : \mathbb{N}^a \to \mathbb{N}^b$ e $g : \mathbb{N}^b \to \mathbb{N}^c$ appartengono a $\mathcal{R}$, allora la loro composizione $g \circ f : \mathbb{N}^a \to \mathbb{N}^c$ appartiene a $\mathcal{R}$.
6. Se $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ e $g : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$ appartengono a $\mathcal{R}$, allora la funzione $h : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ definita per induzione da
$$h(\mathbf{x}, y) = \begin{cases} f(\mathbf{x}) & \text{se } y = 0 \\ g(\mathbf{x}, y, h(y-1)) & \text{altrimenti} \end{cases}$$
appartiene a $\mathcal{R}$.
7. Se $f \in \hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^{k+1}, \mathbb{N})$, allora la funzione definita da
$$\mu_f(\mathbf{x}) = \min\{y \in \mathbb{N} : f(\mathbf{x}, y) = 0\}$$
dove questo minimo esiste, indefinita altrimenti, appartiene a $\mathcal{R}$

Questa è detta categoria delle ***funzioni ricorsive generali***; omettendo il requisito 7 si ottiene la categoria delle ***funzioni ricorsive primitive*** **prf**(ℕ).

Osservazione 3.1: Su prf(ℕ) e grf(ℕ)

- Le funzioni ricorsive primitive sono funzioni totali, dunque la categoria **prf**(ℕ) è una sottocategoria di **Set**.
- Sia **prf**(ℕ) che **grf**(ℕ) sono categorie cartesiane.

Dimostrazione

Dimostriamo la cartesianità, il primo punto segue dal teorema di ricorsione.

- Per entrambe le categorie, l'oggetto terminale è dato da $1 = \mathbb{N}^0$ con morfismi dati dalle funzioni $\mathbf{x} \mapsto 0$.
- Il cono del prodotto per $\mathbb{N}^a \times \mathbb{N}^b := \mathbb{N}^{a+b}$ è definito dal seguente diagramma:

$$\begin{tikzcd}
 & & \mathbb{N}^{a+b} \arrow[dl, "(\pi_1,...,\pi_a)"'] \arrow[d, "(f,g)"] \arrow[dr, "(\pi_{a+1},..,\pi_{a+b})"] & & \\
\mathbb{N}^a & & \mathbb{N}^n \arrow[ll, "f"'] \arrow[rr, "g"] & & \mathbb{N}^b
\end{tikzcd}$$

La cui commutatività è data dal requisito 4 nella definizione.

3.2 Il linguaggio IMP e il teorema $s - m - n$

Definizione 3.3: Funzione IMP-definibile

Modifichiamo leggermente il linguaggio **IMP**, restringendo i valori delle variabili a numeri naturali invece che interi e assumendo senza perdita di generalità che l'insieme **Var** abbia la forma

$$\mathbf{Var} = \underbrace{\{x_i : i \in \mathbb{N}_{\leq 0}\}}_{:=\mathbf{Input}} \sqcup \underbrace{\{y_i : i \in \mathbb{N}_{\leq 0}\}}_{:=\mathbf{Output}} \sqcup \underbrace{\{t_i : i \in \mathbb{N}_{\leq 0}\}}_{:=\mathbf{Temp}}$$

e che ogni comando sia scritto in modo da dipendere soltanto dal valore delle variabili in **Input**: le variabili in **Temp** sono da considerarsi le variabili temporanee che un comando può invocare come "appoggio" e le variabili in **Output** sono quelle in cui il comando "deposita" il risultato dei suoi calcoli.
Diciamo che un comando $\mathbf{c} \in \mathbf{Com}$ definisce una funzione parziale $f_{\mathbf{c}} : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}^k$ per $n, k \geq 0$ se per ogni $a_1, ..., a_n, b_1, ..., b_k$ si ha

$$f(a_1, ..., a_n) = (b_1, ..., b_k) \Leftrightarrow \forall \sigma, \exists \sigma' : \langle \mathbf{c}, \sigma[x_1 \mapsto a_1, ..., x_n \mapsto a_n] \rangle \to_b \sigma'[y_1 \mapsto b_1, ..., y_k \mapsto b_k]$$

In questo caso diremo che $\mathbf{c}$ ***calcola*** f e che f è **IMP-*definibile***.
In particolare, la funzione non è definita per i valori di $a_1, ..., a_n$ per i quali esiste un qualche stato in cui il comando $\mathbf{c}$ non termina.

Questa corrispondenza tra funzioni e comandi non è biunivoca in realtà: in generale, una funzione ammette infiniti comandi che la calcolano e il problema di determinare se due comandi diversi calcolano la stessa funzione è in generale molto difficile da risolvere.
Possiamo definire una relazione di equivalenza $\equiv$ sui comandi, detta equivalenza estensionale, dove due comandi sono equivalenti se e solo se definiscono la stessa funzione *tenendo conto del suo dominio*.
Ad esempio, se

$$\mathbf{c}_1 = (y_1 := x_1 \cdot x_1),$$
$$\mathbf{c}_2 = (\textbf{if}(x_1 = 0)\textbf{then}(y_1 := 0)\textbf{else}(y_1 := x_1 \cdot x_1)),$$
$$\mathbf{c}_3 = (\textbf{if}(x_1 = 0)\textbf{then}(\textbf{skip})\textbf{else}(y_1 := x_1 \cdot x_1))$$

Si vede che $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_2$ sono equivalenti perchè definiscono la funzione $x \mapsto x^2$ su tutto $\mathbb{N}$, ma non sono equivalenti a $\mathbf{c}_3$ perchè questo la definisce solo su $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Teorema 3.1: Tesi di Church-Turing per IMP

Tutte e sole le funzioni in $\hom \textbf{grf}(\mathbb{N})$ sono **IMP**-definibili.

Dimostrazione

Dimostriamo solamente che tutte le funzioni $\hom \textbf{grf}(\mathbb{N})$ sono **IMP**-definibili per induzione esibendo un programma che le calcoli:

1. La funzione zero è calcolata dal comando $\mathbf{c}_z = (y_1 := 0)$.
2. La funzione successore è calcolata dal comando $\mathbf{c}_s = (y_1 := x_1 + 1)$
3. Le proiezioni sono calcolate dai comandi $\mathbf{p}_i^n = (y_1 := x_i)$
4. Grazie alla sua naturale associatività, la capacità di calcolare l'appaiamento di un numero finito di funzioni è equivalente alla capacità di calcolare l'appaiamento binario insieme alla capacità di calcolare la funzione vuota: quest'ultima viene calcolata da (**skip**) o da un qualsiasi comando che non termina mai per nessun input e nessuno stato, ad esempio
$$\mathbf{c}_! = (\textbf{while}(0 = 0)\textbf{do}(t_1 := 0))$$
mentre se f e g sono funzioni $\mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ calcolate rispettivamente da $\mathbf{c}_f$ e $\mathbf{c}_g$ il loro appaiamento è calcolato da
$$\mathbf{c}_{\langle f,g\rangle} = \left(\underbrace{t_1 := x_1; ...; t_k := x_k;}_{\text{memorizzare gli input}} \ \mathbf{c}_f; \quad \underbrace{t_{k+1} := y_1;}_{\text{memorizzare l'output}} \quad \underbrace{x_1 := t_1; ...; x_k := t_k;}_{\text{reimpostare gli input}} \ \mathbf{c}_g; \ \underbrace{y_2 := y_1; y_1 := t_{k+1}}_{\text{impostare gli output}} \right)$$
assumendo che le variabili temporanee t_i non siano usate nè in $\mathbf{c}_f$ nè in $\mathbf{c}_g$.
5. Se $f : \mathbb{N}^a \to \mathbb{N}^b$ è definita dal comando $\mathbf{c}_f$ e $g : \mathbb{N}^b \to \mathbb{N}^c$ è definita dal comando $\mathbf{c}_g$, la loro composizione è definita dal comando
$$\mathbf{c}_{g \circ f} := \left(\mathbf{c}_1; \ \underbrace{x_1 := y_1; ...; x_b := y_b;}_{\text{reimpostare gli input}} \ \mathbf{c}_2 \right)$$
6. Se $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ e $g : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$ sono definite rispettivamente da $\mathbf{c}_f$ e $\mathbf{c}_g$, allora la funzione $h : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ data dallo schema di ricorsione è definita dal comando
$$\mathbf{c}_h = \left(\underbrace{\textbf{if}(x_{k+1} = 0)\textbf{then}(\mathbf{c}_f)}_{\text{caso base}} \textbf{else}(\underbrace{x_{k+1} := x_{k+1} - 1; \ \mathbf{c}_h; \ x_{k+2} := y_1; \ \mathbf{c}_g}_{\text{ricorsione}}) \right)$$
7. L'operatore di minimalizzazione per una funzione $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ definita dal comando $\mathbf{c}_f$ (che assumiamo non usi la variabile t_1 e non modifichi il valore di x_{k+1}) è dato dal comando
$$\mathbf{c}_{\mu(f)} = \left(x_{k+1} := 0; \ \mathbf{c}_f; \quad \underbrace{\textbf{while}(y_1 \neq 0)}_{\text{controlla il valore di } f} \quad \textbf{do}(x_{k+1} := x_{k+1} + 1; \ \mathbf{c}_f); \ y_1 := x_{k+1} \right)$$

L'implicazione inversa è più laboriosa, ma procede nello stesso modo per induzione sulla semantica di **IMP** e la lasciamo nell'appendice stocazzo.

□

Corollario 3.1

L'insieme $\hom \mathbf{grf}(\mathbb{N})$ è numerabile.

Dimostrazione

Dato che ogni funzione in $\hom \mathbf{grf}(\mathbb{N})$ è calcolabile da un programma, ovvero una sequenza finita di simboli tratti da un alfabeto finito Γ e per ogni numero naturale n abbiamo la funzione $\pi_1^n : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$, vediamo che

$$|\mathbb{N}| \leq |\hom \mathbf{grf}(\mathbb{N})| \leq \left| \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma^n \right| = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\Gamma|^n = |\mathbb{N}|$$

□

3.2.1 Teorema $s - m - n$

Per discutere la categoria che stiamo costruendo avremo bisogno di numerare l'insieme $\hom \mathbf{grf}(\mathbb{N})$ in modo ricorsivo, dunque abbiamo bisogno di alcuni ingredienti: prima di tutto ci serve un appaiamento ricorsivo $\mathrm{pair} : \mathbb{N}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$, di cui un esempio è l'appaiamento di Cantor

$$\mathrm{pair}(x, y) = \frac{x^2 + x + 2xy + 3y + y^2}{2}$$

Che è immediatamente riconoscibile come funzione ricorsiva primitiva.
Possiamo costruire ora esplicitamente una biezione $\Phi : \mathbf{Com} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$, notazione che manterremo nel prossimo risultato: dalla definizione di **IMP** si vede che

$$\mathbf{Com} \cong \{\mathbf{skip}\} \sqcup \underbrace{(\mathbf{Var} \times \mathbf{Exp})}_{(\ldots):=(\ldots)} \sqcup \underbrace{(\mathbf{Com} \times \mathbf{Com})}_{(\ldots);(\ldots)} \sqcup \underbrace{(\mathbf{Exp} \times \mathbf{Com} \times \mathbf{Com})}_{\mathbf{if}(\ldots)\mathbf{then}(\ldots)\mathbf{else}(\ldots)} \sqcup \underbrace{(\mathbf{Exp} \times \mathbf{Com})}_{\mathbf{while}(\ldots)\mathbf{do}(\ldots)}$$

E allo stesso modo

$$\mathbf{Exp} \cong \mathbb{N} \sqcup \mathbf{Var} \sqcup \underbrace{(\mathbf{Exp} \times \mathbf{Exp})}_{(\ldots)+(\ldots)} \sqcup \underbrace{(\mathbf{Exp} - \mathbf{Exp})}_{(\ldots)-(\ldots)} \sqcup \underbrace{(\mathbf{Exp} \times \mathbf{Exp})}_{(\ldots)\cdot(\ldots)}$$

Dunque definiamo per induzione l'enumerazione $\Phi : \mathbf{Com} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} \Phi(\mathbf{skip}) & := 0 \\ \Phi(x := e) & := 1 + 4 \cdot \mathrm{pair}(\varphi(x), \phi(e)) \\ \Phi(\mathbf{c}_1; \mathbf{c}_2) & := 2 + 4 \cdot \mathrm{pair}(\Phi(\mathbf{c}_1), \Phi(\mathbf{c}_2)) \\ \Phi(\mathbf{if}(e \neq 0)\mathbf{then}(\mathbf{c}_1)\mathbf{else}(\mathbf{c}_2)) & := 3 + 4 \cdot \mathrm{pair}(\phi(e), \mathrm{pair}(\Phi(\mathbf{c}_1), \Phi(\mathbf{c}_2))) \\ \Phi(\mathbf{while}(e \neq 0)\mathbf{do}(\mathbf{c})) & := 4 + 4 \cdot \mathrm{pair}(\phi(e), \Phi(\mathbf{c})) \end{cases}$$

Dove $\phi : \mathbf{Exp} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$ è definita per induzione da

$$\begin{cases} \phi(n) & := 5 \cdot n \\ \phi(x) & := 1 + 5 \cdot \varphi(x) \\ \phi(e_1 + e_2) & := 2 + 5 \cdot \mathrm{pair}(\phi(e_1), \phi(e_2)) \\ \phi(e_1 - e_2) & := 3 + 5 \cdot \mathrm{pair}(\phi(e_1), \phi(e_2)) \\ \phi(e_1 \cdot e_2) & := 4 + 5 \cdot \mathrm{pair}(\phi(e_1), \phi(e_2)) \end{cases}$$

E $\varphi : \mathbf{Var} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$ è semplicemente data da

$$\begin{cases} \varphi(x_i) & := 3 \cdot i \\ \varphi(t_i) & := 1 + 3 \cdot i \\ \varphi(y_i) & := 2 + 3 \cdot i \end{cases}$$

Esempio 3.1: Numero di un semplice comando di IMP

Prendiamo un semplice comando che calcoli la funzione $x \mapsto x!$:

$$\mathbf{c} = \left(y_1 := 1 \ ; \ \overbrace{\textbf{while}(x_1 \neq 0)\textbf{do} \underbrace{(y_1 := y_1 \cdot x_1 \ ; \ x_1 := x_1 - 1)}_{\mathbf{c}_2}}^{\mathbf{c}_1} \right)$$

Procedendo per step:

$$\Phi(y_1 := 1) = 1 + 4 \cdot \text{pair}(5,5) = 241$$

$$\Phi(x_1 := x_1 - 1) = 1 + 4 \cdot \text{pair}(3, 3 + 5 \cdot \text{pair}(16,5)) = 2820297$$

$$\Phi(y_1 := y_1 \cdot x_1) = 1 + 4 \cdot \text{pair}(5, 4 + 5 \cdot \text{pair}(26,16)) = 42421237$$

$$\Phi(\mathbf{c}_2) = 2 + 4 \cdot \text{pair}(\Phi(y_1 := y_1 \cdot x_1), \Phi(x_1 := x_1 - 1)) = 478562106907718$$

$$\Phi(\mathbf{c}_1) = 4 + 4 \cdot \text{pair}(16, \Phi(\mathbf{c}_2)) \approx 3.35 \cdot 10^{31}$$

$$\Phi(\mathbf{c}) = 2 + 4 \cdot \text{pair}(\Phi(y_1 := 1), \Phi(\mathbf{c}_1)) = 2 + 4 \cdot \text{pair}(\Phi(y_1 := 1), \Phi(\mathbf{c}_1))$$

Il valore esatto di $\Phi(\mathbf{c})$ è dunque $22465112070767333 \cdot 10^{47}$, notevole per un comando da una ventina di simboli.

Ora, mantenendo questa notazione, possiamo enunciare un risultato che sarà essenziale per dimostrare la chiusura della categoria che stiamo costruendo

Teorema 3.2: Teorema $s-m-n$

Sia $f : \mathbb{N}^{m+n} \to \mathbb{N}$ in $\hom \mathbf{grf}(\mathbb{N})$ definita dal comando $\Phi^{-1}(i)$ per $i \in \mathbb{N}$.
Esiste una funzione $s_{m,n} : \mathbb{N}^{1+n} \to \mathbb{N}$ in $\hom \mathbf{prf}(\mathbb{N})$ tale che per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^n$ e $\mathbf{y} \in \mathbb{N}^m$ la funzione $\mathbf{y} \mapsto f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ sia calcolata dal comando $\Phi^{-1}(s_{m,n}(i, \mathbf{x}))$.
In più, $s_{m,n}$ è univocamente determinata da m e n.

Dimostrazione

La funzione $s_{m,n}$ è esibita da

$$s_{m,n}(i, a_1, ..., a_n) = \Phi\left(x_1 := a_1; \ ...; \ x_n := a_n; \ \Phi^{-1}(i)\right)$$

□

Notiamo che la funzione $s_{m,n}$ non esegue il comando $\Phi(i)$, ma semplicemente restituisce il valore

3.2.2 Relazioni di equivalenza parziali

Definizione 3.4: Relazione di equivalenza parziale

Sia A un insieme.
Una ***relazione di equivalenza parziale*** su A è una relazione $R \subset A \times A$ che rispetti la proprietà transitiva e simmetrica, ma non necessariamente quella riflessiva.
Definiamo come $\operatorname{dom} R$ l'insieme dei punti $x \in A$ che sono in relazione con sè stessi (o equivalentemente con un qualsiasi altro punto) e definiamo l'insieme A/R come $(\operatorname{dom} R/R) \sqcup (A \setminus \operatorname{dom} R)$.

Intuitivamente possiamo pensare a A/R come ad una partizione di A in R-classi di equivalenza e una "zona d'ombra" che R non vede; equivalentemente, potremmo estendere R ad una relazione di equivalenza completa $\cap R$ che identifichi i punti fuori dal dominio di R in una nuova classe.

Definizione 3.5: La categoria $\mathbf{PER}(\mathbb{N})$

Definiamo la categoria $\mathbf{PER}(\mathbb{N})$ come la categoria i cui oggetti sono le relazioni di equivalenza parziali su $\mathbb{N}$ identificate con i loro quozienti $\mathbb{N}/R$ e i cui morfismi sono dati dalle mappe $f : \mathbb{N}/R \to \mathbb{N}/S$ "tracciate" da una qualche $i \in \mathbb{N}$, ovvero da una mappa $f_i \in \hom_{\mathbf{grf}}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ definita sul dominio di R tale che

$$xRy \Rightarrow f_i(x) S f_i(y)$$

O equivalentemente

$$f([x]_R) = [f_i(x)]_S$$

Nella definizione dei morfismi di **PER**(ℕ) non è richiesto nè che i sia unico nè che f_i si comporti in qualsiasi modo stabilito a priori nella "zona d'ombra" di R.

Lemma 3.1: Oggetto terminale

Ogni relazione T con un'unica classe di equivalenza non vuota $\operatorname{dom} T$ è un oggetto terminale di **PER**(ℕ).

Dimostrazione

Sia R un oggetto in **PER**(ℕ) e sia T una relazione di equivalenza con un'unica classe non vuota $\operatorname{dom} T$.
È chiaro che l'unico morfismo $f : R \to T$ è dato una qualsiasi mappa tale che $f(\operatorname{dom} R) \subset \operatorname{dom} T$, in particolare abbiamo che se $\operatorname{dom} R = \varnothing$ l'unica funzione è la funzione vuota, mentre se $\operatorname{dom} R$ non è vuoto esiste sempre la funzione costante per qualche elemento di $\operatorname{dom} T$.

□

La nostra scelta "canonica" di oggetto terminale sarà la relazione $1 := \mathbb{N} \times_{\mathbf{Set}} \mathbb{N}$ con "zona d'ombra" vuota.

Lemma 3.2

Date due relazioni di equivalenza parziali R e S su ℕ, la relazione

$$\operatorname{pair}(a, b) P \operatorname{pair}(c, d) \Leftrightarrow aRc \wedge bSd$$

è una relazione di equivalenza parziale su ℕ ed è il prodotto categoriale in **PER**(ℕ) di R e S.
Le proiezioni sono tracciate rispettivamente da $\pi_R = \pi_1 \circ \operatorname{pair}^{-1}$ e $\pi_S := \pi_2 \circ \operatorname{pair}^{-1}$

Dimostrazione